

O uso da Gamificação em interfaces iOS como ferramenta de apoio ao diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista em crianças entre 6 a 10 anos

Bruno Germanetti Ramalho¹ Miguel Piñeiro Coratolo Simões¹
Thais Ferreira Canguçu¹

Profa. Dra. Pollyana Notargiacomo¹

¹Faculdade de Computação e Informática (FCI)
Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo, SP – Brasil

10426491@mackenzista.com.br

10427085@mackenzista.com.br

10403283@mackenzista.com.br

pollyana.notargiacomo@mackenzie.br

2026

Palavras-chave: Gamificação, Autismo (TEA), Diagnóstico, Crianças, iOS, interfaces.

1. Introdução

De acordo com o censo de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2,4 milhões de pessoas no Brasil foram diagnosticadas com autismo. Deste grupo, 2,6% são indivíduos com idades entre 5 e 9 anos. Nesta fase escolar os desafios sociais de crianças com TEA se tornam relativamente mais evidentes, requerendo que o diagnóstico seja realizado o quanto antes.

Diante da necessidade de métodos avaliativos menos invasivos e mais precisos, a presente pesquisa tem como objetivo analisar e apresentar o potencial e os possíveis benefícios do uso da gamificação para auxiliar no processo de diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA), com foco em crianças entre 5 a 9 anos. Isso envolve os seguintes objetivos específicos: mapear estudos científicos a respeito de como o Design de Interface (UI/UC) vem sendo utilizado no âmbito da psicologia e neuropsiquiatria junto a crianças com TEA; investigar como mecânicas de feedback imediato e estímulos visuais, assim como a aplicação de outros elementos pertencentes aos frameworks de gamificação, podem servir de apoio clínico; pesquisar revisões sistemáticas a respeito de diretrizes de usabilidade aplicadas aos jogos e às gamificações que integram aplicações computacionais na área de saúde, especialmente as que tratam do Transtorno do Espectro Autista (TEA); analisar como os elementos e arquiteturas distintivas de interfaces iOS podem contribuir para a elaboração de ferramentas de diagnóstico de TEA.

2. Referencial Teórico

De acordo com o censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui cerca de 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nesse cenário, o diagnóstico precoce e preciso é fundamental, embora complexo. Segundo Faria e Borba (2024), a identificação do TEA envolve a análise de sinais e níveis de suporte por meio de escalas específicas (a exemplo da CARS, Schopler; Reichler; Renner, 1980; e da ADOS, Lord et al., 2000), enquanto Steffen *et al.* (2019) reforçam que a intervenção precoce, realizada por equipes multiprofissionais, é o caminho mais eficaz para o desenvolvimento da criança. Contudo, métodos tradicionais de triagem enfrentam desafios de acessibilidade e equidade, conforme apontado por Sanders *et al.* (2023), o que impulsiona a busca por ferramentas digitais que democratizem o acesso à avaliação inicial.

A convergência entre saúde e tecnologia tem posicionado os *Serious Games* (jogos sérios) como protagonistas nesse processo. Diferente do entretenimento puro, esses jogos são projetados para outros fins, dentre os quais destacam-se os terapêuticos e diagnósticos. Carneiro *et al.* (2024) defendem que o engajamento digital pode substituir testes clínicos tradicionais, mantendo a eficácia e reduzindo o estresse do paciente. No contexto de interfaces móveis e tablets, Millar *et al.* (2019) validaram clinicamente que jogos digitais podem identificar traços de autismo com precisão, oferecendo um ambiente controlado e lúdico para a observação de comportamentos. Outro tipo de abordagem foi realizada por Tariq *et al.* (2025), que buscaram trabalhar com as possibilidades de detecção de aspectos faciais vinculados ao TEA. Ou seja, existem diferentes abordagens que têm sido exploradas em estudos nos últimos 2 anos para ampliar as possibilidades de identificação de crianças com TEA.

No que tange ao desenvolvimento técnico, a escolha da plataforma e da interface é um aspecto que pode alterar a medição. Liu *et al.* (2023) consolidam diretrizes de design que garantem que a interface não sobrecarregue a criança. Inclusive, para o ecossistema iOS, a usabilidade (UX/UI) deve ser adaptada às necessidades sensoriais do público atípico e garantem a integridade multiplataforma dentro do Ecossistema Apple.

A gamificação pode atuar como um *framework* diagnóstico. Zlotnik *et al.* (2025) discutem como atributos de gamificação modelam comportamentos desejados, e Yamuna e Mani (2025) propõem um sistema que integra questionários e *gameplay* para prever a probabilidade do

Transtorno do Espectro Autista. Ao unir o estímulo sensorial (Pereira *et al.*, 2023) e as intervenções baseadas no brincar (O'Keeffe; McNally, 2023), o uso de interfaces interativas em iOS se apresenta como uma possibilidade diferenciada para tornar o diagnóstico de TEA em crianças de 6 a 10 anos um processo mais ágil, preciso e acessível.

6. Referências bibliográficas

CARNEIRO, T. *et al.* Serious games for developing social skills in children and adolescents with autism spectrum disorder: a systematic review. *Healthcare (Basel)*, 2024, 12(5):508. DOI: 10.3390/healthcare12050508.

FARIA, M. E. V.; BORBA, M. G. de S. Autismo: sinais, níveis de suporte e diagnóstico - uma revisão sistemática de estudos recentes. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, São Paulo, v. 10, n. 6, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i6.14706.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

LIU, X. *et al.* A survey on autism care, diagnosis, and intervention based on mobile apps: focusing on usability and software design. *Sensors*, v. 23, n. 6260, 2023. DOI: 10.3390/s23146260.

MILLAR, L. *et al.* Phase 3 diagnostic evaluation of a smart tablet serious game to identify autism in 760 children 3-5 years old in Sweden and the United Kingdom. *BMJ Open*, v. 9, e026226, 2019. DOI: 10.1136/bmjopen-2018-026226.

O'KEEFFE, C.; MCNALLY, S. A systematic review of play-based interventions targeting the social communication skills of children with autism spectrum disorder in educational contexts. *Review Journal of Autism and Developmental Disorders*, v. 10, p. 51-81, 2023. DOI: 10.1007/s40489-021-00286-3.

PEREIRA, G. B. *et al.* Jogo sério para estímulo sensorial de crianças com transtorno do espectro autista. In: *Anais do CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (CBIE)*, 29. Porto Alegre: SBC, 2023. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/sbie/article/view/26694>. Acesso em: 24 mar. 2026.

SANDERS, B. W. *et al.* Mobile and online consumer tools to screen for autism do not promote equity. *Autism*, v. 27, n. 3, p. 714-722, 2023. DOI: 10.1177/13623613221114280.

STEFFEN, B. F. *et al.* Diagnóstico precoce de autismo: uma revisão literária. Revista Eletrônica Saúde Multidisciplinar da Faculdade Morgana Potrich, v. 2, n. 6, p. 1-6, 2019. Disponível em: <https://fampfaculdade.com.br/wp-content/uploads/2019/12/12-DIAGNÓSTICO-PRECOCE-DE-AUTISMO-UMA-REVISÃO-LITERÁRIA.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2026.

TARIQ, S. *et al.* Mobile app for ASD detection in children from static facial features using hybrid Pakistani corpus. *Technology and Disability*, 2025. DOI: 10.1177/10554181251395443.

YAMUNA, T.; MANI, A. Playsense: game-driven diagnostic tool for autism spectrum disorder (ASD). *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, v. 7, n. 6, 2025. Disponível em: <https://www.ijfmr.com/research-paper.php?id=61783>. Acesso em: 24 mar. 2026.

ZLOTNIK, S. *et al.* Gamification attributes to enhance socio-vocational readiness among people with autism spectrum disorder and intellectual developmental disabilities: a conceptual paper. *International Journal of Human-Computer Interaction*, v. 41, n. 11, p. 6557-6569, 2025. DOI: 10.1080/10447318.2024.2381928.

Referências

TRINDADE, A. B.; JERONIMO, J. L.; HOUNSELL, M. S.; FAUST, R. G. Projeto de uma plataforma multimodal de jogos sérios para auxílio a terapia para autistas. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE JOGOS E ENTRETENIMENTO DIGITAL (SBGAMES), 20., 2021, [s.l.]. Anais [...]. Porto Alegre: SBC, 2021. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbgames_estendido/article/view/19691. Acesso em: 24 mar. 2026.

Justificativa 1: O artigo traz o desenvolvimento de uma plataforma multimodal com o intuito de medir a frequência cardíaca de jogadores com TEA (e evitar o estresse), sendo uma abordagem que se alinha com a proposta de TCC ao propor não só o monitoramento do estado emocional como o aspecto de diversão e atratividade na intervenção terapêutica.

MARTINS, V. F. et al. Developing a digital game to enhance social cognition skills in adolescents with ASD in a multidisciplinary context. IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje, v. 19, 2024. DOI: 10.1109/RITA.2024.3458859.

Justificativa 2: O documento é relevante para o TCC porque descreve o processo envolvido na elaboração de um jogo digital (TEACOG) para trabalhar a cognição social em adolescentes com TEA, o que pode oferecer insights e dispor melhores práticas.

McCORMACK, O. K. G.; NATALE, L. P. Escolha Certa – um jogo sério para desenvolvimento de crianças com TEA. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, [2024]. (Trabalho acadêmico). Disponível em: <https://adelpha-api.mackenzie.br/server/api/core/bitstreams/ecb8c57a-23d3-420b-b9bb-b490dc739815/content>. Acesso em: 24 mar. 2026.

Justificativa 3: O trabalho em questão contribui para o TCC ao apresentar um detalhamento dos aspectos tecnológicos envolvidos no uso da engine Unity para o desenvolvimento de um serious game para crianças com TEA.

ZLOTNIK, S. et al. Gamification attributes to enhance socio-vocational readiness among people with autism spectrum disorder and intellectual developmental disabilities: a conceptual paper. International Journal of Human-Computer Interaction, v. 41, n. 11, p. 6557-6569, 2025. DOI: 10.1080/10447318.2024.2381928.

Justificativa 4: Os autores discutem o aspecto pertinentes à gamificação, sendo que os relacionam à modelagem em vídeo como uma estratégia para disposição de comportamentos desejados em TEA, o que pode contribuir para o estudo do engajamento e para a obtenção de insights para a investigação que será realizada.

PEREIRA, G. B. et al. Jogo sério para estímulo sensorial de crianças com transtorno do espectro autista. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (CBIE), 29., [s.d.], [s.l.]. Anais [...]. Porto Alegre: SBC, [s.d.]. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/sbie/article/view/26694>

Justificativa 5: A investigação, ao abordar o uso e jogos 2D tradicionais, dispõe um aspecto de medição de sensibilidade sensorial que constitui uma inspiração e trabalho relacionado à pesquisa proposta.

SANDERS, B. W. et al. Mobile and online consumer tools to screen for autism do not promote equity. *Autism*, v. 27, n. 3, p. 714-722, 2023. DOI: 10.1177/13623613221114280.

Justificativa 6: O artigo avalia ferramentas digitais e aplicativos móveis voltados para a triagem de autismo sob a ótica da equidade e acessibilidade. A discussão é relevante pois permite mapear os desafios, vieses e barreiras presentes nas tecnologias atuais. Compreender essas limitações fornece um embasamento crítico importante para a pesquisa, ajudando a identificar os obstáculos reais que precisam ser considerados ao se investigar a aplicação de ferramentas digitais e da gamificação no contexto do diagnóstico do TEA.

O'KEEFFE, C.; MCNALLY, S. A systematic review of play-based interventions targeting the social communication skills of children with autism spectrum disorder in educational contexts. *Review Journal of Autism and Developmental Disorders*, v. 10, p. 51-81, 2023. DOI: 10.1007/s40489-021-00286-3.

Justificativa 7: O artigo em questão é relevante porque revisa estudos que buscam sintetizar intervenções baseadas em brincadeiras para tratar habilidades comunicativas em crianças autistas. Essas estratégias podem ser úteis no desenvolvimento de interfaces que facilitem o engajamento das crianças nessas interações.

MUKHERJEE, D. et al. Digital tools for direct assessment of autism risk during early childhood: a systematic review. *Autism*, v. 28, n. 1, p. 6-31, 2024. DOI: 10.1177/13623613221133176.

Justificativa 8: O artigo apresenta uma avaliação oficial de ferramentas digitais portáteis que possuem a função de realizar a triagem precoce de risco, sendo uma referência fundamental não só do ponto de vista metodológico, como em relação às mecânicas e à interface quando se propõe o uso de games e/ou gamificações para a realização de identificação de aspectos de TEA.

MOON, J.; KE, F.; SOKOLIKJ, Z. Game-Based Performance Tasks for Assessing Representational Flexibility of Autistic Adolescents in a Virtual World. *Tech Know Learn*, 30, 539-560, 2025. DOI: 10.1007/s10758-024-09806-6.

Justificativa 9: Este documento científico apresenta uma proposta de medição da flexibilidade cognitiva (marcador comportamental do autismo) por meio de tarefas lúdicas, sendo fundamental para a proposta do TCC do ponto de vista conceitual e, sobretudo, metodológico, pois contribui para a compreensão da elaboração de indicadores lúdicos para a análise de desempenho cognitivo em autistas.

RODRÍGUEZ TIMANÁ, L. C. et al. Use of serious games in interventions of executive functions in neurodiverse children: systematic review. *JMIR Serious Games*, v. 12, e59053, 2024. DOI: 10.2196/59053.

Justificativa 10: A revisão sistemática explora a eficácia do uso de serious games como ferramenta de intervenção para o aprimoramento das funções executivas em crianças neurodivergentes. Sua contribuição reside em fornecer um embasamento teórico e prático sobre como mecânicas de jogos podem ser estruturadas para estimular habilidades cognitivas essenciais (como memória de trabalho e flexibilidade), guiando o design e os objetivos terapêuticos da aplicação proposta.

FARIA, M. E. V. de; BORBA, M. G. de S. Autismo: sinais, níveis de suporte e diagnóstico - uma revisão sistemática de estudos recentes. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, São Paulo, v. 10, n. 6, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i6.14706.

Justificativa 11: O artigo é relevante para a pesquisa do TCC porque descreve diferentes escalas vinculadas à avaliação de TEA, sendo que constitui uma referência bibliográfica que contribui para o desenvolvimento de referencial teórico da investigação que será feita.

SILVA, A. P. da; CIRINO, R. M. B. Gamificação inclusiva: crianças atípicas e o desenvolvimento de habilidades sociais. *Ensino & Pesquisa, União da Vitória*, v. 22, n. 1, 2024. DOI: 10.33871/23594381.2024.22.1.9112.

Justificativa 12: Apresenta a avaliação de habilidades sociais, aspecto fundamental para a realização do diagnóstico clínico de TEA, constituindo uma base para pensar nos aspectos da gamificação da presente pesquisa.

STEFFEN, B. F. et al. Diagnóstico precoce de autismo: uma revisão literária. Revista Eletrônica Saúde Multidisciplinar da Faculdade Morgana Potrich, 2, 6.ed., p. 1-6, 2019. Disponível em: <https://fampfaculdade.com.br/wp-content/uploads/2019/12/12-DIAGNÓSTICO-PRECOCE-DE-AUTISMO-UMA-REVISÃO-LITERÁRIA.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2026.

Justificativa 13: A revisão de literatura apresentada trata do diagnóstico precoce de TEA, assim como das terapias realizadas por equipe multiprofissional junto às crianças, sendo pertinente no escopo do TCC para compreender este tipo de abordagem e mapear aspectos que possam ser considerados na aplicação que será desenvolvida.

MILLAR, L. et al. Phase 3 diagnostic evaluation of a smart tablet serious game to identify autism in 760 children 3-5 years old in Sweden and the United Kingdom. BMJ Open, v. 9, e026226, 2019. DOI: 10.1136/bmjopen-2018-026226.

Justificativa 14: O documento científico em questão traz a validação clínica de um jogo digital para tablet que tem como objetivo identificar autismo em crianças na faixa etária de 3-5, o que pode contribuir para a proposta de pesquisa, principalmente, com elementos pertinentes às mecânicas e à interface.

CARNEIRO, T. et al. Serious games for developing social skills in children and adolescents with autism spectrum disorder: a systematic review. Healthcare, [S.l.], [s.d.]. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38470619/>

Justificativa 15: O artigo mostra como o engajamento digital pode substituir testes tradicionais mantendo a eficácia clínica, o que constitui um dos temas centrais da proposta TCC, portanto o mesmo contribui com elementos teórico-prático-metodológicos.

GARGOT, T. et al. Automatic assessment of motor impairments in autism spectrum disorders: a systematic review. Cognitive Computation, v. 14, p. 624-659, 2022. DOI: 10.1007/s12559-021-09940-8.

Justificativa 16: A revisão sistemática buscou identificar modelos computacionais pertinentes a aspectos que podem apresentar comprometimento em indivíduos com TEA, sendo que a investigação contribui para o TCC ao apresentar um comparativo de metodologias aplicadas e com um levantamento de serious games na área.

TARIQ, S. et al. Mobile app for ASD detection in children from static facial features using hybrid Pakistani corpus. *Technology and Disability*, 2025. DOI: 10.1177/10554181251395443.

Justificativa 17: O estudo apresenta o desenvolvimento de um aplicativo móvel baseado em inteligência artificial para a detecção de TEA a partir de características faciais. O artigo é relevante por exemplificar a integração de tecnologias de automação e reconhecimento de padrões em dispositivos móveis, mostrando como a tecnologia pode ser empregada de forma objetiva no auxílio à triagem e identificação precoce de marcadores do autismo.

AHMED, F. et al. Applications of serious games as affective disorder therapies in autistic and neurotypical individuals: a literature review. *Applied Sciences*, v. 13, n. 4706, 2023. DOI: 10.3390/app13084706. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-3417/13/8/4706>.

Justificativa 18: O artigo trata da análise pertinente ao reconhecimento de emoções por meio de jogos para a identificação de sinais de TEA, o que constitui um elemento central na proposta da presente pesquisa.

LIU, X. et al. A survey on autism care, diagnosis, and intervention based on mobile apps: focusing on usability and software design. *Sensors*, v. 23, n. 6260, 2023. DOI: 10.3390/s23146260.

Justificativa 19: Esta pesquisa realiza um levantamento abrangente sobre aplicativos móveis voltados para o cuidado, diagnóstico e intervenção no autismo, com foco direto na usabilidade e no design de software. O estudo é pertinente, pois consolida diretrizes e melhores práticas de design de interface e experiência do usuário (UX/UI), garantindo que a tecnologia desenvolvida seja adequada às necessidades sensoriais e cognitivas do público atípico.

YAMUNA, T.; MANI, A. Playsense: game-driven diagnostic tool for autism spectrum disorder (ASD). *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, v. 7, n. 6, 2025. Disponível em: <https://www.ijfmr.com/research-paper.php?id=61783>

Justificativa 20: O artigo propõe um framework diagnóstico que utiliza jogos personalizados e questionários para prever a probabilidade de crianças com TEA. Essa abordagem alinha-se diretamente ao escopo do TCC, pois ilustra, de forma metodológica, como a gamificação e a análise de dados gerados durante o gameplay e interações do usuário podem ser integradas para criar ferramentas de triagem interativas, precisas e que retêm o engajamento da criança.